

# Programmeerimise 1. kontrolltöö

## Ülesanne 1. Maiustused (10 p)

Kaarel ostab poest lisaks toidule ka maiustusi. Maiustusi on kolme liiki – kohuke, jäätis ja küpsised. Ta kirjutab tekstifaili ostetud maiustuste liigid ja kogused, nii et iga maiustuse kohta on 2 rida infot: esimesel real on maiustuse liik ja järgneval real selle maiustuse kogus täisarvuna. Failis võivad olla ka read tavalise toidu kohta (mis ei ole maiustus). Lisaks ei ole ette teada, mitme maiustuse kohta failis infot on.

### Näide faili *maiustused.txt* võimalikust sisust

```
kohuke
2
küpsised
1
kohuke
3
tomat
2
jäätis
3
```

Kirjuta programm, mis faili *maiustused.txt* põhjal väljastab, mitu igat liiki maiustust osteti. Lisaks väljastatakse, millist maiustust osteti kõige rohkem. Tundmatu maiustuse liigi korral väljastatakse selle kohta teade. Lisaks peab programm salvestama faili *enim.txt*, millist maiustust osteti kõige rohkem ja kui palju seda osteti.

### Programmi võimalik väljund faili *maiustused.txt* korral

```
Tundmatu maiustus: tomat
Failist maiustused.txt loeti maiustused:
kohukesi 5
jäätiseid 3
küpsiseid 1
Enim oli kohukesi: 5
```

### Näide faili *enim.txt* võimalikust sisust

```
Enim oli kohukesi: 5
```

## Ülesanne 2. Sefiiritordid (10 p)

Sünnipäevaks on vaja tellida sefiiritorte. Sõltuvalt sefiiritordi suuruselt saab sellest erineva arvu tükke. Koosta funktsioon `leia_tortide_arv`, mis võtab argumentideks külaliste arvu (täisarvuna) ja ühest tordist saadavate torditükkide arvu (täisarvuna) ning tagastab tortide arvu (täisarvuna), mida on vaja tellida.

### Näited funktsiooni `leia_tortide_arv` tööst

```
>>> leia_tortide_arv(10, 5)
2
>>> leia_tortide_arv(10, 4)
3
```

Sünnipäevatortide jaoks on ette antud eelarve eurodes. Ühe sefiiritordi hind on 20 eurot. Koosta funktsioon `kas_raha_on_piisavalt`, mis võtab argumendiks tortide arvu ning sünnipäevatortide eelarve (ujukomaarvuna) ning tagastab tõeväärtuse `True`, kui raha on tortide ostmiseks piisavalt, või `False`, kui raha tortide ostmiseks pole piisavalt.

### Näited funktsiooni `kas_raha_on_piisavalt` tööst

```
>>> kas_raha_on_piisavalt(2, 40)
True
>>> kas_raha_on_piisavalt(3, 40)
False
```

Kirjuta põhiprogramm, mis

- küsib kasutajalt
  - külaliste arvu (täisarvuna),
  - ühest tordist saadavate tükkide arvu (täisarvuna)
  - tortide eelarvet (ujukomaarvuna),
- leiab funktsioone `leia_tortide_arv` ja `kas_raha_on_piisavalt` kasutades, mitu torti on vaja tellida ja kas raha tortide eelarves on piisavalt.

### Näited programmi tööst (kasutaja sisend on paksus kirjas)

```
Sisestage külaliste arv: 10
Sisestage ühest tordist saadavate tükkide arv: 5
Sisestage tortidele kuluv eelarve: 40
Vaja on tellida 2 torti ning eelarve on piisav.
```

```
Sisestage külaliste arv: 10
Sisestage ühest tordist saadavate tükkide arv: 4
Sisestage tortidele kuluv eelarve: 40
Vaja on tellida 3 torti ning eelarve pole piisav.
```

# Programmeerimise 1. kontrolltöö

## Ülesanne 1. Sigaretid (10 p)

Juku vanaema tahab veenda vanaisa suitsetamisest loobuma ja näidata, kui palju sigarette on ostetud ja kui palju raha on asjatult kulutatud. Juku vanaema palus Jukul panna kirja, kui palju vanaisa kulutab igas kuus raha sigarettide ostmiseks. Kõik andmed on salvestatud faili **kulud.txt**.

### Näide faili **kulud.txt** võimalikust sisust

```
jaanuar
15.20
4
märts
12.85
3
veebruar
13.39
3
märts
8.10
2
```

Faili pikkus ei ole teada, kuid võib eeldada, et iga kuu andmed on kolmel real. Sama kuu jaoks võib olla andmeid sisestatud mitmel korral. Esimesel real on kuu nimetus, teisel kulutatud summa ja kolmandal ostetud pakside arv. Juku võttis ülesannet tõsiselt ja arvutas lisaks, kui palju nikotiini ja tõrva ostetud sigaretid sisaldasid. Igas pakis on 20 sigaretti ja üks sigaret sisaldab keskmiselt 0,9 mg nikotiini ja 11 mg tõrva.

Kirjuta programm, mis küsib kasutajalt kuu nime ja väljastab ekraanile sellel kuul kulutatud summa ja ostetud pakside arvu. Lisaks tuleb väljastada kogu kulutatud summa, ostetud pakside arv ning summaarne tarbitud nikotiini- ja tõrva kogus. On teada, et ühekordsel tarbimisel võib olla surmav juba 50 mg nikotiini. Kui summaarne nikotiini kogus ületab 50 mg, siis arvutada välja, mitu korda (ümardatuna täisarvuks) summaarne tarbitud kogus ületab surmavat kogust ja anda vastav hoiatus. Kulutatud summa kokku ja ostetud pakside arv tuleb kirjutada faili **kulud\_kokku.txt** eraldi ridadele.

### Programmi võimalik väljund faili **kulud.txt** korral (kasutaja sisend on paksus kirjas)

```
Sisesta kuu nimi: märts
Kuus 'märts' kulutati 20.95 eurot ja osteti 5 pakki.
Kokku kulutati 49.54 eurot ja osteti 12 pakki.
Vanaisa tarbis kokku 216.0 mg nikotiini ja 2640 mg tõrva.
Selline kogus nikotiini ületab 4-kordse surmava annuse ühekordsel
tarbimisel!
```

### Näide faili **kulud\_kokku.txt** võimalikust sisust

```
49.54
12
```

## Ülesanne 2. Lauamänguõhtu (10 p)

Lauamängu saab mängida erinev arv mängijaid. Koosta funktsioon `mitu_mängu`, mis võtab argumentideks lauamänguõhtul osalejate arvu ja maksimaalse üht mängu mängida saavate mängijate arvu, ning tagastab lauamängude arvu (täisarvuna), mida on vaja, et kõik osalejad saaks seda mängida.

### Näited funktsiooni `mitu_mängu` tööst

```
>>> mitu_mängu(10, 4)
3
>>> mitu_mängu(6, 3)
2
```

Ühe mängu rendihind on 5 eurot. Koosta funktsioon `kas_raha_jätkub`, mis võtab argumentideks lauamängude arvu ning lauamänguõhtu osalustasu (ujukomaarvuna) ja osalejate arvu ning tagastab tõeväärtuse `True`, kui mängude rentimiseks raha jätkub, ja `False`, kui raha ei jätku.

### Näited funktsiooni `kas_raha_jätkub` tööst

```
>>> kas_raha_jätkub(1, 2.5, 2)
True
>>> kas_raha_jätkub(3, 1.5, 3)
False
```

Kirjuta põhiprogramm, mis

- küsib kasutajalt
  - osalejate arvu (täisarvuna),
  - ühte mängu mängida saavate inimeste arvu (täisarvuna),
  - lauamänguõhtul osalemise tasu ühe inimese kohta (ujukomaarvuna),
- leiab funktsioone `mitu_mängu` ja `kas_raha_jätkub` kasutades, mitu mängu tuleb rentida ja kas selleks on piisavalt raha.

### Näited programmi tööst (kasutaja sisend on paksus kirjas)

```
Sisesta osalejate arv: 7
Sisesta ühte mängu mängida saavate inimeste arv: 3
Sisesta osalustasu ühe inimese kohta: 2.5
Tuleb rentida 3 mängu. Raha on selleks piisavalt.
```

```
Sisesta osalejate arv: 4
Sisesta ühte mängu mängida saavate inimeste arv: 4
Sisesta osalustasu ühe inimese kohta: 1
Tuleb rentida 1 mäng. Kahjuks raha ei jätku.
```

# Programmeerimise 1. kontrolltöö

## Ülesanne 1. Elektriinnad (10 p)

Faili **elektrihinnad.txt** on salvestatud info ühe perioodi elektrihindade kohta. Failis on iga päeva kohta 2 rida infot: kuupäev ja hind ning need on antud iga päeva kohta samas järjekorras. Hinna andmetüüp on ujukomaarv. Lisaks ei ole ette teada, mitme päeva kohta failis infot on.

### Näide faili **elektrihinnad.txt** võimalikust sisust

```
13-09-2021
134.99
14-09-2021
141.60
15-09-2021
160.36
16-09-2021
145.19
17-09-2021
141.09
18-09-2021
121.19
19-09-2021
93.47
```

Kirjuta programm, mis leiab ja väljastab ekraanile, millisel kuupäeval oli elektrihind kõige kõrgem, kui palju elekter sel päeval maksis ning kui palju raha kulus sel päeval kütmiseks, kui kütteks kulus 24 kWh elektrit (tulemus ümardada kahe kohani pärast koma). Väljundis peab kuupäev olema näites toodud kujul. Lisaks arvutab ja väljastab programm ekraanile, mis oli perioodi keskmine elektrihind. Hind tuleb ümardada kahe kohani pärast koma. Programm peab salvestama keskmise elektrihinna faili **keskmine.txt**.

### Näide programmi võimalikust väljundist (kasutaja sisend on paksus kirjas)

```
Sisesta failinimi: elektrihinnad.txt
Kõrgeim elektrihind oli 15.09.2021 - 160.36 €/MWh
Kütteks kulus 3.85 eurot.
Keskmine elektrihind oli 133.98 €/MWh
```

### Näide faili **keskmine.txt** võimalikust sisust

```
Keskmine elektrihind oli 133.98 €/MWh
```

## Ülesanne 2. Hotell (10 p)

Koosta funktsioon `tubade_arv`, mis võtab argumentideks ühe hotellitoa mahutavuse ja hotelli külastada soovivate inimeste arvu ning tagastab minimaalse tubade arvu, mida on vaja külastajate majutamiseks.

### Näide funktsiooni `tubade_arv` tööst

```
>>> tubade_arv(2, 10)
5
>>> tubade_arv(3, 10)
4
>>> tubade_arv(3, 1)
1
```

Koosta funktsioon `eelarve_piisav`, mis võtab argumentideks külastajate ühise eelarve, broneeritavate tubade arvu ja hotellis viibitavate ööde arvu ning tagastab `True`, kui eelarvest piisab, ning `False`, kui ei piisa. Ühe toa hind üheks ööks on 110 eurot.

### Näide funktsiooni `eelarve_piisav` tööst

```
>>> eelarve_piisav(1000, 3, 3)
True
>>> eelarve_piisav(989, 3, 3)
False
>>> eelarve_piisav(200, 2, 1)
False
```

Koosta põhiprogramm, mis

- küsib kasutajalt
  - hotelli toa mahutavuse,
  - külastajate arvu,
  - hotellis viibitavate ööde arvu,
  - külastajate eelarve (täisarvuna),
- rakendab loodud funktsioone ning väljastab, mitu tuba on vaja broneerida ning kas eelarvest piisab nende broneerimiseks.

### Näited programmi tööst (kasutaja sisend on paksus kirjas)

```
Sisesta toa mahutavus: 2
Sisesta külastajate arv: 2
Sisesta ööde arv: 2
Sisesta külastuse eelarve: 220
Eelarve on piisav. Broneeritud 1 tuba.
```

```
Sisesta toa mahutavus: 3
Sisesta külastajate arv: 7
Sisesta ööde arv: 1
Sisesta külastuse eelarve: 300
Kahjuks eelarvest ei piisa, et 3 tuba broneerida.
```